

웹도구 056. 무게·온도·압력 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

목적: 무게·온도·압력 변환과 소수점 설정을 일반 사용자가 빠르게 수행하도록 기능·계산·UX·검수·출고 범위를 고정한다.

원본 범위: 무게 / 온도 / 압력 / 소수점 설정. 055=길이·면적·부피, 057=속도·연비·에너지, 058=데이터·요리 단위.

공식 기준: NIST는 정확한 변환에는 SP 811 계수를 권장하고, 2025 Handbook 130에도 질량·온도·압력 변환값을 제공한다. 온도는 offset 공식이 필요하다.

범위 동결: 전문 열역학, 게이지/절대압 보정, 에너지·토크 등은 제외.

1. 제작 대상

- TOOL056 / 무게·온도·압력 변환기 / G. 단위·일반 계산기.
- 대표 목적: 질량·온도·압력을 원하는 단위로 변환하고 소수점 정밀도를 지정한다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 확정 기능 삭제·축소 금지.
- 브라우저 로컬 처리, 로그인/서버 저장/외부 API 없음.
- 질량·압력은 factor 기반, 온도는 scale+offset affine 방식으로 분리.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 보호.

3. 정확한 역할

- 무게/질량: mg, g, kg, t, oz, lb.
- 온도: °C, °F, K.
- 압력: Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, mmHg.
- 소수점 0~8 자리.
- 일반 사용 단위는 빠른 preset, 전문 단위는 기본 화면에서 숨김.

4. 경쟁·공식 조사

근거	확인	제작 반영
NIST SP 811	정확한 물리량별 conversion factor	factor 의 기준
NIST Handbook 130	kg/lb, psi/Pa, 온도 공식 등	fixture expected 기준
범용 converter 공통	category→from/to→input→result, swap, precision	055 구조 계승
온도 변환 공통	°C/°F/K + offset	별도 affine engine

NIST는 unit conversion 에서 factor 선택과 rounding 을 함께 고려하도록 안내하므로 계산 정확도와 표시 정밀도를 분리한다.

5. 공통 기능

- category 선택
- From/To
- 즉시 계산
- swap/reset
- preset
- precision

- copy
- 모바일

6. 사용자 요구

- kg↔lb/g↔oz
- °C↔°F↔K
- psi↔bar↔kPa
- 소수점 자리수 지정
- 모바일 즉시 결과
- 복사

7. 반복 불편

- 온도 offset 무시
- ton 종류 혼동
- psi/bar/kPa/atm 혼동
- 중간 반올림 누적오차
- 긴 소수점으로 모바일 가독성 저하

8. 역할 구분

도구	담당	056 경계
055	길이·면적·부피	056 에서 제외
056	무게·온도·압력	세 물리량 전용
057	속도·연비·에너지	056 에서 제외
058	데이터·요리	056 에서 제외
059	픽셀·인쇄	056 에서 제외

9. 제작 철학

- 3 category 만 명확히
- 입력→From→To→결과
- 온도 °C/°F/K 전면
- 압력 kPa/bar/psi/atm preset
- 내부 계산과 표시 정밀도 분리

10. 처리 방식

- 질량 canonical kg + factor.
- 압력 canonical Pa + factor.
- 온도 affine formula: °F=°C×1.8+32, K=°C+273.15.
- factor/formula registry 를 UI·계산·검수에서 공유.

11. 입력

- 숫자 / category / From / To / precision.
- 0 허용.
- 질량·압력 음수 기본 오류.
- 온도 음수 허용.
- Kelvin <0 오류.

12. 출력

- 메인 결과+단위
- 정밀도 반영
- 입력/결과 단위 복사
- 내부값은 반올림하지 않음

13. 최종 기능 범위

우선	확정
필수	무게/온도/압력
필수	소수점 설정
필수	From/To 및 즉시 계산
권장	swap/preset/copy/범위 오류
후보	전문 압력 단위
제외	속도/에너지/토크/데이터/요리/전문 물리 계산

14. 세부 설계

- Mass: mg/g/kg/t/oz/lb.
- Temp: °C/°F/K.
- Pressure: Pa/kPa/MPa/bar/atm/psi/mmHg.
- 온도는 factor 가 아닌 affine transform.
- Precision 0~8.
- gauge/absolute pressure 구분 없음.

15. 제외

- 게이지압/절대압/차압
- 고도·기상 보정
- 열역학/에너지
- 속도/연비/토크
- 자연어 단위
- 서버 저장/계정/공유

16. PC UI

- category 탭
- value/from/to/swap
- 온도·압력 핵심 preset
- precision 은 결과 주변
- 큰 결과+단위

17. 모바일 UI

- category segmented
- 숫자→From→To→precision
- 큰 결과 card
- 긴 pressure label overflow 방지

18. 라이트·다크

- 기존 theme
- 활성 category/To/result 만 블루
- 오류는 색+텍스트

19. 한국어 UI

- 무게·온도·압력 변환기
- 무게/온도/압력/섭씨/화씨/켈빈/파스칼/킬로파스칼/바/기압/PSI/소수점/복사/초기화

20. 영어 UI

- Weight, Temperature & Pressure Converter
- Mass / Temperature / Pressure / Celsius / Fahrenheit / Kelvin / Pascal / Kilopascal / Bar / Atmosphere / PSI / Decimal Places

21. 일본어 UI

- 重量・温度・圧力変換ツール
- 重量 / 質量 / 温度 / 圧力 / 摂氏 / 華氏 / ケルビン / パスカル / キロパスカル / パール / 気圧 / PSI / 小数点

22. 일본어 모바일 검수

- 제목 3 줄 초과 금지
- 華氏/摂氏/ケルビン/キロパスカル 줄바꿈
- 숫자+단위 overflow
- precision/copy 충돌

23. 사용 방법

- category→값→From/To→precision→결과 복사

24. 활용 예시

- 5kg→lb/oz
- 70°F→°C/K
- 2bar→kPa/psi/atm
- 101.325kPa→atm
- -40°C→-40°F

25. 주의사항

- 온도는 offset 공식
- 정확 factor 는 NIST SP 811 우선
- 압력은 gauge/absolute 구분 없음
- 반올림은 표시층
- 법정 계량은 공식 기준

26. FAQ

Q. kg 과 lb 를 정확히 변환하나요?

공식 factor 를 사용하고 표시 정밀도만 조절한다.

Q. °C 와 °F 는 왜 offset 이 있나요?

32° offset 이 있어 °F=°C×1.8+32 로 계산한다.

Q. Kelvin 도 지원하나요?

예. °C/°F/K.

Q. psi/bar/kPa 도 가능한가요?

예. 대표 압력 preset.

Q. precision 은 계산값을 바꾸나요?

아니다. 표시 자릿수만 바뀐다.

Q. -40°C 도 정상인가요?

예. -40°C=-40°F.

27. URL

- KO/EN/JA TOOL056 동일 ID
- 기존 공개 URL 변경 금지

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	무게·온도·압력 변환기	Weight, Temperature & Pressure Converter	重量・温度・圧力変換ツール
설명	무게, 온도, 압력 단위를 빠르게 변환하고 원하는 소수점으로 결과를 확인합니다.	Convert mass, temperature, and pressure units with controllable decimal precision.	重量、温度、圧力の単位を変換し、小数点の精度を指定して結果を確認できます。
검색 의도	kg lb / 섭씨 화씨 / psi bar kPa	kg lb / Celsius Fahrenheit / psi bar kPa	kg lb / 摂氏華氏 / psi bar kPa

29. 구조화 데이터

- WebApplication
- BreadcrumbList 가능
- FAQPage 는 실제 FAQ 노출 시만
- 허위 평점/리뷰/인증 금지

30. canonical·hreflang

- ko/en/ja/x-default
- 각 언어 자기 canonical
- 언어 전환 시 056 유지

31. sitemap·robots

- sitemap 에 056 KO/EN/JA
- robots 차단 확인
- 기존 route regression

32. 광고

- 입력/단위/결과/precision 사이 광고 금지
- 결과 이후/FAQ/사용법/관련도구
- layout shift 방지

33. 개인정보

- 입력/결과 서버 전송 금지
- Analytics 에 숫자값 전송 금지
- 비콘텐츠 이벤트만

34. 접근성

- 모든 control label
- 결과 aria-live
- copy/swap/reset accessible name
- precision value text 병행
- 오류 텍스트

35. 공통 모듈 후보

- UnitDefinitionRegistry
- LinearFactorConverter
- TemperatureAffineConverter
- PressureConverter
- PrecisionFormatter
- CopyResult

온도는 별도 affine engine 으로 설계.

36. 성능

- 단일 변환 즉시
- registry 상수화
- precision 변경은 표시층만

37. 메모리

- 파일/Blob 없음
- registry read-only
- category 전환 시 결과 최소화

38. 오류·예외

- 빈/NaN/Infinity 오류
- mass/pressure 음수 오류
- temperature 음수 허용
- Kelvin<0 오류
- 큰 값 상한
- 단위 조합 차단

39. 자동 검수

- preflight: route/locale/registry/fixture/runner
- core-only: mass/temp/pressure
- feature-only: precision/swap/preset/copy
- temperature-only: -40/0/100°C
- pressure-only: 1atm/1bar/1psi
- mass-only: 1kg/1lb
- boundary: zero, negative temp, Kelvin 0/-1, large
- regression: 055/057/058 + common
- limit-only: range/precision 0~8
- FINAL: FAIL0/SKIP0

40. fixture

- 1kg↔lb
- -40/0/100°C
- 1atm/1bar/1psi
- round-trip
- 0 mass/pressure
- negative temperature
- 0K/-1K
- precision 0/2/4/8
- large value
- KO/EN/JA + JA mobile

41. 서비스 유효상한

- 입력 절대값 권장 1e15
- precision 최대 8
- Kelvin>=0
- 상한은 validation/UI/FAQ/checker 동일

42. 도장깨기 완료 기준

- 무게/온도/압력/소수점 구현
- PC/mobile/KO/EN/JA/JA mobile/오류/경계/SEO/canonical/hreflang/structured/sitemap/robots/배포/색인
- 보조작업장 PASS 와 통합 FINAL 분리
- 실제 결과+evidence 없이 완료 금지

43. 완료 전 4 대 검증

- 기본 기능 누락 대조
- 화면/다국어/테마 대조
- 055/057/058 및 공통 regression
- 실제 코드/결과/browser/checker/build/FINAL/FAIL-SKIP

44. 검수 순서

- REQ 1 차→원본 재독 2 차→최종 REQ→inventory→registry/fixture/runner 계약
→preflight→core→feature→temperature→pressure→mass→boundary→regression→service-limit→limit→static/type/
build→FINAL→REQ 근거→ZIP

45. 검수 결과 ZIP

- 056_preflight_검수결과.zip
- 056_core-only_검수결과.zip
- 056_feature-only_검수결과.zip
- 056_temperature-only_검수결과.zip
- 056_pressure-only_검수결과.zip
- 056_mass-only_검수결과.zip
- 056_boundary-only_검수결과.zip
- 056_regression-only_검수결과.zip
- 056_limit-only_검수결과.zip
- 056_final_검수결과.zip

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 055 화면/DOM/CSS/state/mobile 확인
- 공통 component/helper/selector/runner/style 임의 수정 금지
- 055 factor engine 과 056 affine engine 분리
- checker mismatch 는 product/checker/fixture 함께 대조

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최상위 fixlgs-toolbox
- 056 번호 일치
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외
- NIST 출처/데이터 버전 기록
- 출고 ZIP 재개봉

48. 최종 제작 명령

최신 프로젝트 사본에서 TOOL056 을 제작한다. 질량/압력은 factor, 온도는 affine conversion 으로 분리하고 NIST 공식 계수/공식을 기준으로 데이터화한다. 내부 계산과 표시 반올림을 분리하고 브라우저 로컬 처리만 사용한다.

보조작업장은 격리 환경에서 실제 변환 결과, -40/0/100°C, Kelvin 경계, 1atm/1bar/1psi, mass round-trip, precision 0~8, invalid/large, PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 모바일, Playwright, build, console/runtime 을 직접 확인한다. 주작업장은 통합본에서 공통영역 영향/전체 regression/production build/FINAL/배포·색인을 최종 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 kg/lb, °C/°F, bar/psi/kPa 를 빠르게 변환하고 원하는 소수점으로 읽는 것.

- 경쟁력: ①3개 물리량 단순 UX ② 정확한 온도 affine + 질량/압력 factor ③precision 설정

시장 경쟁력: 기능 충분성 상 / 편의성 상 / 결과 품질 상 / 속도 상 / 모바일 상 / 개인정보 상 / 무료 범위 상 / 차별성 중.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	요구사항	검증
056-F01	무게	mass fixture
056-F02	온도	temp fixture
056-F03	압력	pressure fixture
056-F04	소수점	0/2/8
056-C01	mass factor	1kg/lb
056-C02	temperature affine	-40/0/100
056-C03	pressure factor	atm/bar/psi
056-C04	Kelvin boundary	0/-1K
056-U01	category/from/to	PC/mobile
056-L01	KO/EN/JA	route+locale
056-S01	SEO	head
056-Q01	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 전 원본 전달서를 다시 읽어 REQ 1 차 원자화→2 차 독립 누락 탐색을 수행하고, 누락 요구를 새 REQ 로 추가한다. 모든 REQ 는 실제 코드/화면/결과/검수 근거가 있어야 PASS 다.